SỞ GD & ĐT QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT HƯỚNG HÓA

ĐỀ MINH HOẠ
(Đề thi này có 3 trang, câu)

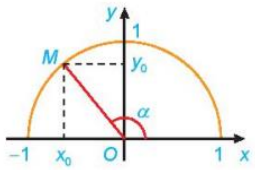
KIỂM TRA GIỮA KÌ I – NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN TOÁN - LỚP 11
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:……**Lớp:**…….....

Mã đề thi 110

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Dựa vào hình vẽ, giá trị lượng giác $\cos\alpha$ bằng



A. x_0. **B.** y_0. **C.** $\frac{y_0}{x_0}$. **D.** $\frac{x_0}{y_0}$.

Câu 2. Khẳng định nào sai trong các khẳng định sau?

A. $\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$. **B.** $\cos^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$. **C.** $\sin x=2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2}$. **D.** $\sin^2 x=\frac{1+\cos 2x}{2}$.

Câu 3. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y=\sin x$. **B.** $y=\cos x$. **C.** $y=\tan x$. **D.** $y=\cot x$.

Câu 4. Phương trình $\sin x=\sin\alpha$ có nghiệm là

A. $\left[\begin{array}{l}x=\alpha+k2\pi\\x=\pi-\alpha+k2\pi\end{array}\right.;k\in\mathbb{Z}$ **B.** $\left[\begin{array}{l}x=\alpha+k\pi\\x=-\alpha+k\pi\end{array}\right.;k\in\mathbb{Z}$.

C. $\left[\begin{array}{l}x=\alpha+k2\pi\\x=-\alpha+k2\pi\end{array}\right.;k\in\mathbb{Z}$. **D.** $\left[\begin{array}{l}x=\alpha+k\pi\\x=\pi-\alpha+k\pi\end{array}\right.;k\in\mathbb{Z}$.

Câu 5. Dãy số nào sau đây là dãy số hữu hạn?

A. $1;3;5;7$. **B.** $1;2;3;4....$ **C.** $-3;-2;-1;0;....$ **D.** $0;2;4;6;....$

Câu 6. Dãy số nào sau đây là dãy số tăng?

A. 1;2;3;4;5. **B.** $1;\frac{1}{2};\frac{1}{3};\frac{1}{4};\frac{1}{5}$. **C.** 1;-1;1;-1;1. **D.** 2;2;2;2;2.

Câu 7. Cho dãy số (u_n), biết $u_n=2n$. Năm số hạng đầu tiên của dãy số đó lần lượt là

A. 2; 4; 6; 8; 10. **B.** 0; 2; 4; 6; 8. **C.** 2; 3; 4; 5; 6. **D.** 0; 1; 2; 3; 4.

Câu 8. Trong các dãy số hữu hạn sau, dãy số nào là cấp số nhân?

A. $2;4;6;8$. **B.** $1;3;9;27$. **C.** $1;3;5;7$. **D.** $1;4;7;10$.

Câu 9. Cho (u_n) là cấp số nhân có $u_1=2$, $u_2=6$. Khi đó, công bội của cấp số nhân là

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 6.

Câu 10. Cho cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu $u_1=23$ và công bội $q=5$. Số hạng thứ 9 của (u_n) là

A. 44921875. **B.** 224609375. **C.** 391554926405. **D.** 8984375.

Câu 11. Cho bảng khảo sát về khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch ở một nông trường như sau:

Khối lượng (gam)	[70;80)	[80;90)	[90;100)	[100;110)	[110;120)	Cộng
Số lượng	3	6	12	6	3	30

Số lượng củ khoai tây có khối lượng từ 100 gam đến dưới 110 gam là

A. 3. **B.** 6. **C.** 12. **D.** 30.

Câu 12. Đo chiều cao của 500 học sinh trong một trường THPT ta thu được kết quả như sau:

Chiều cao	[150;154)	[154;158)	[158;162)	[162;166)	[166;170)
Số học sinh	25	50	200	175	50

Giá trị đại diện của nhóm $[162;166)$ là

A. 162. **B.** 164. **C.** 166. **D.** 4.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ư a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

a) Cho $0^\circ < \alpha < 90^\circ$. Khi đó $B = \cos\left(90^0 - \alpha\right) > 0$.

b) $108^\circ = \dfrac{3\pi}{5}$ rad.

c) Hàm số $y = 3\sin x$ có tập giá trị là $T = [-3;3]$.

d) Phương trình $\cos x = \cos\alpha \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = \alpha + k\pi \\ x = -\alpha + k\pi \end{array}\right. \left(k \in \mathbb{Z}\right)$.

Câu 2. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1 = -1$, số hạng thứ ba $u_3 = 5$.

a) Công thức số hạng tổng quát của cấp số cộng (u_n) là $u_n = 3n - 1$.

b) Số 49 là một số hạng của cấp số cộng (u_n).

c) Công sai của cấp số cộng (u_n) là $d = 6$.

d) Số hạng thứ 2 của cấp số cộng (u_n) là $u_2 = 2$.

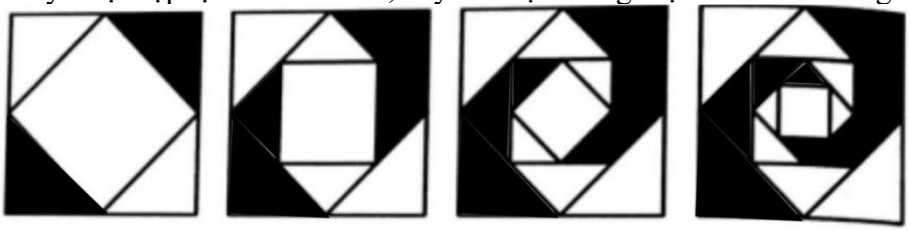
PHẦN III: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Biết $\sin\alpha = \dfrac{3}{5}$ và $0 < \alpha < \dfrac{\pi}{2}$. Khi đó giá trị $\cos\alpha$ bằng bao nhiêu?

Câu 2. Một đồng hồ treo tường, kim giờ dài $10,57\,cm$ và kim phút dài $13,34\,cm$. Trong 60 phút mũi kim giờ vạch lên cung tròn có độ dài bằng bao nhiêu (làm tròn đến hàng phần trăm)?

Câu 3. Một tỉnh có 2 triệu dân vào năm 2020 với tỉ lệ tăng dân số là 1%/năm. Gọi u_n là số dân của tỉnh đó sau n năm. Giả sử tỉ lệ tăng dân số là không đổi. Tính số dân của tỉnh đó sau 10 năm kể từ năm 2020 (làm tròn đến hàng phần trăm) .

Câu 4. Các cạnh của hình vuông ban đầu có chiều dài 16cm. Một hình vuông mới được hình thành bằng cách nối các điểm giữa của các cạnh của hình vuông ban đầu và hai trong số các hình tam giác kết quả được tô màu. Nếu quá trình này được lặp lại năm lần nữa, hãy xác định tổng diện tích của vuông được tô màu.

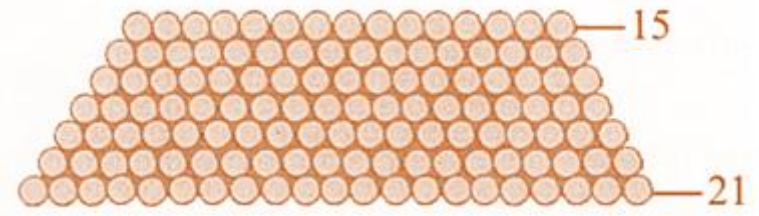


PHẦN IV: TỰ LUẬN

Câu 1. Tìm tập xác định của hàm số $y = \dfrac{1}{\cos x}$

Câu 2. Giải phương trình $2\cos x - \sqrt{3} = 0$.

Câu 3. Các khúc gỗ được xếp như Hình. Lượt thứ nhất có 21 khúc, lượt thứ hai có 20 khúc,.., lượt trên cùng có 15 khúc. Tính tổng số khúc gỗ đã được xếp.



Câu 4. Tổng hợp tiền lương tháng của một số nhân viên văn phòng được ghi lại như sau:

Lương tháng	[6;8)	[8;10)	[10;12)	[12;14)
Số Nhân viên	3	6	8	7

Tìm tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm trên.

Câu 5. Số giờ có ánh sáng của thành phố T ở vĩ độ 40° bắc trong ngày thứ t của một năm không nhuận được cho bởi hàm số $d(t)=3\cdot\sin\left[\frac{\pi}{182}(t-80)\right]+12$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Bạn An muốn đi tham quan thành phố T nhưng lại không thích ánh sáng mặt trời, vậy bạn An nên chọn đi vào ngày thứ mấy trong năm để thành phố T có ít giờ có ánh sáng mặt trời nhất?

----------Hết----------